

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide  
**Product Description:** 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide  
**Cat No. :** 429110000; 429111000  
**Rumusan molekul:** C9 H21 O6 P3

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 3 (H226)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 4 (H332)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |
| Ketoksikan Pembiakan                         | Kategori 1B (H360D) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

H226 - Cecair dan wap mudah terbakar

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H332 - Memudaratkan jika tersedut  
H360D - Boleh merosakkan janin

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P233 - Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P235 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                  | No. CAS    | Peratus berat |
|-------------------------------------------|------------|---------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | 50            |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | 68-12-2    | 50            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Susah bernafas. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Mudah menyala. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Oksida fosforus.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen             | Malaysia | TLV ACGIH          | OSHA PEL                                                                                                         |
|----------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA |          | TWA: 5 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 10 ppm<br>(Vacated) TWA: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen             | Kesatuan Eropah                                                                                                                                                                     | United Kingdom                                                                                                        | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (8h) | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata

Perlindungan Tangan

Perlindungan kulit dan badan

Gogal

Sarung tangan pelindung

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis zarah yang mematuhi EN 143 Penapis gas asid Jenis E Kuning conforming to EN14387

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higini** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                           |                                                          |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                               | Kuning                                                   |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                    | Cecair                                                   |                                            |
| <b>Bau</b>                                | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                         | Tiada data tersedia                                      |                                            |
| <b>pH</b>                                 | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>                  | Tiada data tersedia                                      |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                     | Tiada data tersedia                                      |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>                  | 153 °C / 307.4 °F                                        |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                        | 56 °C / 132 °F                                           | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                   | Tiada data tersedia                                      |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>      | Tidak berkenaan                                          | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                        | <b>Bahagian rendah</b> 2.2 vol%<br><b>Atas</b> 16.8 vol% |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                        | Tiada data tersedia                                      |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                     | Tiada data tersedia                                      | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>      | 1.090                                                    |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                   | Tidak berkenaan                                          | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>             | Larut campur                                             |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b>    | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>     |                                                          |                                            |
| <b>Komponen</b>                           | <b>log Pow</b>                                           |                                            |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 0.49                                                     |                                            |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | -1.028                                                   |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                      |                              |                                     |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | 340 °C / 644 °F              |                                     |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |                                     |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |                                     |
| Sifat Mudah Letup    |                              | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Rumusan molekul      | C9 H21 O6 P3                 |                                     |
| Berat Molekul        | 318.18                       |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Gas mudah terbakar.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa.     |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Oksida fosforus.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Derma      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Penyedutan | Kategori 4                                                    |

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                                  | LD50 Mulut         | LD50 Dermis               | LC50 Penyedutan     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | -                  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                   |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)       | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
|  |  | 3.2 g/kg ( Rat ) |  |
|--|--|------------------|--|

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 B

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori Tiada data tersedia  
Kulit Tiada data tersedia

| Component                              | Test method                             | Test species  | Study result     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA<br>68-12-2 ( 50 ) | Ujian Maximisation Guinea Pig<br>(GPMT) | tikus belanda | Sel germa haiwan |

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia  
Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen             | EU | UK | Jerman | IARC     |
|----------------------|----|----|--------|----------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA |    |    |        | Group 2A |

(g) ketoksikan pembiakan; Kategori 1B  
Kesan kepada Perkembangan Mungkin memudaratkan anak dalam kandungan.

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia  
Organ Sasaran Tiada maklumat yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen                                  | Ikan Air Tawar                                                                                               | Telebuk              | Alga Air Tawar       | Mikrotoks                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | Brachydanio rerio: LC50 > 100 mg/L/96h                                                                       | EC50 > 100 mg/L/48h  |                      |                                                 |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |                    |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|
|  | LC50 = 6.3 g/L/96h |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|

**Ketegaran dan keterdegradan**  
**Kekal di alam** Tidak mudah terbiodegradasikan  
Terlarutcampur dengan air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                              | Kebolehdegradasi        |
|----------------------------------------|-------------------------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA<br>68-12-2 ( 50 ) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                                  | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 0.49    | Tiada data tersedia        |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | -1.028  | 0.3 - 1.2 L/kg             |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

| Komponen             | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA | Group III Chemical                     |                                               |

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2920                                                                         |
| Kelas Bahaya            | 8                                                                              |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 3                                                                              |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                             |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mengakis, mudah bakar, n.o.s. 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| No. UN                  | UN2920 |
| Kelas Bahaya            | 8      |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 3      |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** Cecair mengakis, mudah bakar, n.o.s. 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride

## IATA

**No. UN** UN2920  
**Kelas Bahaya** 8  
**Kelas Bahaya Subsidiari** 3  
**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** Cecair mengakis, mudah bakar, n.o.s. 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                                  | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL        |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|-------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | -         | -    | X   | -     | -    | X    | -     | -    | 2011-3-5138 |
| N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | 200-679-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-11411    |

| Komponen             | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| N,N-DIMETILFORMAMIDA |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**